

固态电池 · 深度

原创 蓝庭集 蓝庭集 2025年2月16日 12:05 湖北 2972人

2月15日至16日，中国全固态电池产学研协同创新平台将举办年会，届时中国一汽和比亚迪将发表主题演讲。此次年会上，全固态电池制造工艺及装备联盟将正式揭牌成立。

本次固态电池大会的召开，标志着固态电池产业有了清晰的产业发展方向以及详细的进展，预示着固态电池大规模产业化的脚步越来越近了。

这里首先纠正很多人的一些认识误区，我经常在微博和公众号看到一些评论，现在新能源不行了，主要在炒科技。在很多人眼里，所谓的科技主要是指信息、半导体、机器人等领域。

我曾经讲过，引领人类社会进步的，主要是能源革命和信息革命，第一次和第二次工业革命都是能源革命，分别是蒸汽化和电气化，第三次工业革命是信息革命，现在进行的第四次工业革命，则是能源革命和信息革命互相交织，同时进行。

所以能源革新算科技吗？当然算啊，固态电池的创新算不算科技领域？当然算啊，同样光伏BC电池的创新也算科技领域啊。不能把新能源跟科技对立开来，能源革命本身就是科技革命的一部分。

固态电池如果能将能量密度提升到400wh/kg，光伏发电如果能提升1%的发电效率，这些成果都足以登上《自然》、《科学》杂志，你说算不算科技？

我们过去的绝大部分创新，都是应用层的创新，而不是最底层的创新。而我们现在最需要攻克的，恰恰是底层创新，尤其是数学、物理、化学和材料的创新，这才是最难的。

回到固态电池上来，这绝对是非常有技术含量的，也是非常难的。未来的三大应用层成果AI（消费电子）、人形机器人和低空经济，都依赖于固态电池的成熟，才能大规模推广。

所以固态电池是未来的能量底座，是不可或缺的。尤其低空经济，更是必须依赖于固态电池成熟，才敢飞上天，否则续航性和安全性都大打折扣。人形机器人暂时可以用液态电池过渡，但是固态电池会大大提升续航，未来人形机器人也肯定会用固态电池。

有机构统计了一下未来固态电池的需求，到2030年，预计全球锂电池总需求为3TWh，固态电池预计占比10%，也就是300GWh。

表：固态电池市场空间预测

固态电池需求	单位	2030年E
动力固态需求	GWh	253
乘用车总盘子	万辆	8500
商用车总盘子	万辆	3000
EV乘用车	GWh	2346
销量	万辆	3910
渗透率	%	46%
单车带电	kwh	60
EV商用车	GWh	360
销量	万辆	300
渗透率	%	10%
单车带电	kwh	120
固态渗透率	%	9%
乘用车	%	10%
商用车	%	5%
EVTOL固态需求	GWh	5
EVTOL销量	万架	2
平均带电	kwh	300
固态渗透率	%	90%
电动船舶固态需求	GWh	14
销量	万艘	0.5
平均带电	kwh	3400
固态渗透率	%	80%
人形机器人固态需求	GWh	18
销量	万台	400
平均带电	kwh	5
固态渗透率	%	90%
其他需求	GWh	10
固态总需求	GWh	300

这个预测很显然保守了，我预计2030年固态电池占比至少达到30%，也就是接近1TW都是固态电池。

2024年的固态电池出货是7GWh，也就是说未来固态电池至少还有100倍的增长空间。固态电池跟人形机器人一样，处于0→1的阶段。

再看看关于固态电池的进展，11月宁德时代、华为和比亚迪等龙头企业，相继宣布了硫化物固态电池的技术方案和专利，海外的丰田、LG等也逐渐从聚合物向硫化物开始转向。

这也就预示着在氧化物、硫化物和聚合物三条技术路线上，巨头们都逐渐达成了共识，也就是**硫化物固态电池将是未来的主要技术路线**。

比亚迪锂电池有限公司 CTO孙华军在第二届中国全国固态电池创新发展高峰论坛上透露，比亚迪将在2027年左右启动全国固态电池批量示范装车应用，2030年后实现大规模上车。

有人说2027年那不是还远吗？并非如此，2027年大规模量产固态电池成品，就意味着2025-2026年固态电池的**核心原材料和设备**，将逐步实现工艺定型和批量量产。

也就是说材料和设备，将是率先成熟和量化的，否则怎么大规模量产电池成品呢？

比亚迪过去一年在全国态的技术创新：材料体系以**硫化物电解质**为主；正极是单晶**高镍三元**，核心是**界面包覆**，确保它跟硫化物电解质的副反应要尽可能的少；负极是**硅基负极**，纳米的纯硅负极和硅碳两个路线都在走，可能会以硅碳为主。

这段讲话已经将固态电池的材料重点说了出来，那就是硫化物电解质、高镍三元、界面包覆和硅基负极。

硫化物电解质的路线的核心，当然是硫化物，也就是硫化锂。

图 16：硫化物固态电池材料成本拆分

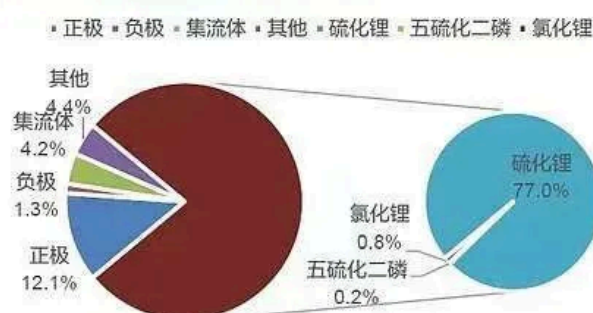


图 17：普通三元电池材料成本拆分



制约固态电池成本的，主要就是硫化锂的成本。目前从日本进口的硫化锂价格高达150万/吨，所以降低硫化锂的成本至关重要。

目前国内技术领先的是**厦钨新能**，其在硫化锂上技术进展最领先，有望将硫化锂成本降低到20万/吨。

公司硫化锂技术行业领先，主要基于厦钨集团深厚的金属冶炼技术沉淀。公司目前已解决核心量产难题，日本头部企业近期将会来交流验厂，验证技术落地已经没有问题。

固态电池的正极材料是单晶高镍三元，所以三元正极材料整个产业链都是受益的。核心公司是容百科技、当升科技、中伟股份和华友钴业。

界面包覆材料是一个很关键的物质，能减少和硫化物电解质的副反应，碳包覆材料的龙头是**信德新材**。

负极是硅基负极，负极的生产厂家很多，龙头是璞泰来。

硅碳负极涉及到一个很重要的原料，那就是负极导电剂。过去的导电剂有碳纳米管CNT，也有导电炭黑。硅碳负极最适合碳纳米管，而且必须是单臂管，而非过去的多臂管。

天奈科技是碳纳米管行业龙头，目前市占率约48%，在单臂管更是技术绝对领先，预计未来单臂管市占率会达到70%。

说完材料，再说设备。

固态电池的工艺创新，就带来生产设备的一些变化。这里面主要的设备变化来自于涂布机、叠片机、辊压机及整线设备等。

相较于液态电池，固态电池需要增加固态电解质的涂布，因此会增加涂布机的需求。龙头是**曼恩斯特**，而且更有意思的是，曼恩斯特旗下子公司蓝方科技，是时下大火的宇树机器人的供应商。

在固态电池生产工艺中，叠片机取代卷绕机成为固态电池主流。传统的单条产线来看，一条产线需要10台卷绕机，按照300-350万元/台的价格，一条产线下卷绕机的价值大概3000-3500万元。一条产线需要的叠片机数量与电池片数有关，中航锂电的一条产线一般需要10台切叠一体机，按照600万元/台的价格，一条产线的叠片机价值量大概为6000万元。

目前叠片机技术和交付领先的是**先导智能**和**利元亨**。

由于湿法工艺的溶剂残留问题，干法工艺成为全固态刚需。大型干法辊压设备，则成为关键环节，北交所上市公司**纳科诺尔**是干法辊压设备的龙头。

2024年2月，纳科诺尔联合清研电子重磅亮相干法电极成型覆合一体机。根据纳科诺尔官方披露，目前已经获得下游头部客户的订单。

最后整线设备，这方面进度领先的仍然是**先导智能**和**利元亨**。

讲完了材料和设备，最后聊聊电芯环节。

固态电池的逐步成熟和量产，必将带来电芯环节的价值重估。如果说智驾让比亚迪的估值得到提升，那么固态必然提升宁德时代的估值。

前面有人跟我说，宁德时代的估值不值25x，我并不赞同。传统的液态电池估值如果说值20x的话，那么固态电池部分估值起码可以打到30-40x，综合起来给宁德时代25x估值并不过分。

宁德时代未来仍将是固态电池龙头，假设其未来实现年1000亿的净利润。其中700亿是液态电池，300亿是固态，700亿乘以20x，是1.4万亿市值，300亿固态给30x，是9000亿，加起来为2.3万亿。

宁德时代必然会开拓新业务，比如人形机器人和低空经济，目前这两个领域已经实质性展开了，这部分估值给7000亿，那么长期总市值看3万亿，问题不大。

亿纬锂能、欣旺达等也会随着固态电池提升估值，这是整个电芯行业的价值重估。

最后总结一下，本次固态电池的技术进展和股市行情，肯定是**材料和设备，领先于电芯环节**。而材料又优于设备，因为设备是一次性投入，而材料是不断重复使用。

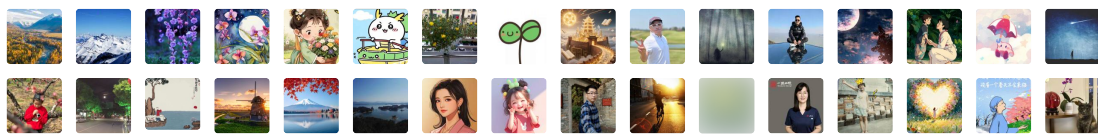
材料环节中，最关键的是**硫化锂、碳纳米管、碳包覆材料**，这是纯增量，是核心环节，而正负极材料主要是技术迭代。

设备公司会比电芯环节先出业绩，因为下游要先采购设备才能量产。**涂布、叠片、辊压和整线**是核心。

备注：这篇文章建议仔细阅读，前面几篇关于固态电池的文章，主要是讲了个大概。本文是结合最新的固态电池技术进展来进行分析的，更加准确。文中提及的公司，仅仅是从行业和技术角度进行分析，并非推荐股票，望知悉。

👍 喜欢作者

83人喜欢 >

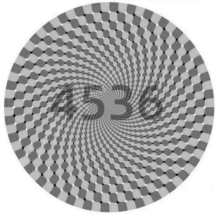


收录于 固态电池

作者提示: 个人观点，仅供参考

阅读 7.1万

广告



你第一眼看到什么数字？

A、4269

B、4286

C、4536

智商140以上就是天才，正常人智商90-100，来看看你的智商有多高

千映智智商测试

[查看详情](#)

留言 186

写留言

- 菊儿 山西 2025年2月16日

蓝大的知识储备量真的太赞了👍他的远见卓识不是常人所能及的，佩服👍👍👍

👍 59
- 🐱 Felix 🐱 🍷 ... 上海 2025年2月26日

感觉固态电池不少股票现在和机器人也相关，天奈科技，曼恩斯特...结果都卖飞了...🤔

👍 10
- 蓝庭集 作者 2025年2月26日

你知道为什么吗？我讲的是逻辑，是布局型思维，而你还是交易型思维，始终改不过来，结果就是这样的

👍 46

 悠然 湖北 2025年9月8日 👍 7
回复 蓝庭集: 很有道理, 交易思维抵不过布局逻辑

1条回复 ▾

 Li 广西 2025年2月16日 👍 22
蓝大这是炒股里面化工最专业的, 化工专业里面炒股最牛的👍

 一拳超人放置版 广告 ▾
这也太魔性了



[进入小游戏](#)

 elaine 已赞赏 浙江 2025年2月16日 👍 17
这含金量实在太高了

 四月 河北 2025年9月8日 👍 14
现在再来回看蓝大的这篇文章, 价值何止百倍, 正如蓝大在微博里所说, 不能预测的大V确实没有预测的本事, 佩服!

 HYL 上海 4月18日 👍
我现在看

 陌上花开 山东 2025年2月16日 👍 13
数据, 逻辑严谨细致的文章, 一丝不苟的科研态度, 给读者提供准确的投资理念, 谢谢蓝大的高质量分析, 值得尊重!

 罗军 已赞赏 广东 2025年2月16日 👍 12
受益匪浅。蓝大讲固态电池已经讲的非常清晰了, 我的感觉就是现在的固态电池领域非常像4年前光伏刚起步时的阶段, 当时石大胜华才33元, 后面涨到300元。刚开始时因为不了解其中的逻辑, 虽然有人推荐但没买, 错失了一个超级大牛股

 Classic 云南 2025年2月16日 👍 11
硫化锂 > 正负极, 再学习消化, 谢谢蓝大👍👍👍

 胡涛 湖北 2025年2月16日 👍 10
谢谢老师的研报!

 德泉 福建 2025年2月16日 👍 6
含钱量高的一匹! 👍👍👍

 我是小小小欧呀 广西 2025年11月11日 👍 5
11月份才知道蓝大, 关注了蓝庭集, 看的第一篇居然就是关于固态电池的, 原来2月份蓝大已经极具前瞻性地讲到固态电池了, 太牛了👍👍👍

 Dai 江苏 2025年9月8日 👍 5
2月看到就好了。。。现在看全起飞

- 

陈立民CN 宁夏 2025年2月16日

理论加数据毫无保留，辛苦蓝大

 5
- 

乘风 山东 2025年2月16日

全产业链布局的上海洗霸怎么样

 5
- 

仔仔漫剪 海南 2025年8月4日

如果你买了看看翻了几倍

 2
- 2条回复
- 

日月 陕西 2025年2月17日

不明觉厉

 4
- 

山 广东 2025年2月16日

我重仓的是上游藏格控股和中矿资源。近期中矿资源莫名走弱，不知什么原因。

 4
- 

龙翼 湖北 2月15日

兄弟，中矿拿住了吗？翻了多少倍了

 1
- 

山 广东 2月16日

回复 龙翼: 去年清明大跌前就换了确定性最高的藏格和紫金，现在还拿着，不过紫金仓位最多，藏格少了。

 1
- 2条回复
- 

正权 四川 2025年2月16日

纯纯干货

 4
- 

Cyn 福建 2025年2月16日

牛逼 有点消化不了哈哈

 4
- 

我觉得能行 江西 1月28日

看了这么久第一次回复，宁阳先亿我都有，这上周把车卖了加进去，已经亏损超过30%

 1
- 

蓝庭集 作者 1月28日

风险承受能力自己需要先思考一下，卖车卖房加仓我并不提倡。另外一个问题，宁阳先亿你肯定是在8-10月大涨之后才进去的，这个时候你完全没考虑前面涨几倍的事实，只听我说长期看好，是有点冲动的表现，我一直说的都是低位埋伏，等风来

 3
- 

丹妮（律师版） 广东 4月19日

现在呢

 1
- 

奇林 北京 2025年2月17日

蓝大，锂矿还有周期吗，会不会跟猪一样被熨平了，中矿资源最近好差啊

 3
- 

龙翼 湖北 2月15日

现在回头看下中矿

 1
- 1条回复
- 

莉 广东 2025年2月16日

值得好好研究！

 3
- 

二妮 重庆 2025年2月16日

有缘遇到蓝大，感谢分享

 3

- 黄律师 已赞赏 湖南 2025年2月16日
固态电池三年前走了一波，优秀的公司依然优秀，也有科创版的后起之秀
- 胡👉👉 湖北 2025年2月16日
干货👍👍👍👍
- 一品茶客 已赞赏 江苏 2025年2月16日

牛，送一杯咖啡👍👍👍
- 珉 北京 2025年2月16日

看好固态电池前景。
- 叶向东 上海 2025年2月16日

请教德方纳米、红星发展在固态电池方向还有机会吗？
- 凤凤Olivia 已赞赏 重庆 2025年2月16日

学习了🌹🌹👍👍
- Turing 安徽 2025年10月28日

才开始炒，好多公司买不了
- 早点睡觉 广东 2025年9月8日

佩服👍
- 军 塞尔维亚 2025年2月17日

晚上温习，关于碳包覆材料，杉杉和璞泰来还有贝瑞特，是否在这块领域更有影响力一点？
- 雨 已赞赏 浙江 2025年2月16日

干货满满，谢谢蓝大
- 「灿」 江西 2025年2月16日

谢谢蓝大的解说 满满干货
- 安静 安徽 2025年2月16日

感谢分享，那锂还是绕不开的
- 金运小鱼 广东 2025年2月16日

干货。长线标的。
- 望远 山东 2025年2月16日

含金量极高的干货文章
- Savi Cai 湖北 2025年2月16日

👍👍👍感谢蓝大！
- 苏建国 吉林 2025年2月16日

👍
- 肉肉 江苏 2025年2月16日

今天这篇含金量太高，必须读十遍以上才能吸收。老大辛苦了。

- 凝凝 已赞赏 辽宁 1月18日
蓝大的文章每一篇都很有价值👍非常感恩
- 张燕君 上海 2025年11月1日
太牛了，感谢蓝大！
- 昊 湖南 2025年10月10日
回头看这篇文章，含金量太高了👍只恨没早点遇到蓝大🌹
- 浮沉 四川 2025年9月15日
蓝大，今年是不是买车的好时机，明年大宗商品、锂电池等涨价，工厂造车成本会增加吧
- 瑞鸽子 已赞赏 上海 2025年8月29日
学习了👏👏👏
- 119 黑龙江 2025年3月8日
信德咋就没炒起来
- 微尘染心 江西 2025年8月25日
我还在考虑现在就入信德呢，它一个涨停横盘二个多月了，不晓得适合不适合🙄
- 林上救 浙江 2025年2月27日
感谢分享
- 红叶大侠 浙江 2025年2月17日
入仓了...看着绿安心的丢一边...静守！
- 余余 浙江 2025年6月7日
我四月中旬入了两个固态电池板块基金，目前所持基金里亏最多，也不知道要不要扔掉，已经抛了三分之一
- 不要打搅我修... 广东 2025年7月24日
回复 余余:那2个基金，分享一下看看？
- 8条回复 ∨
- 天天 英国 2025年2月16日
钱到用时方恨少呀
- 钱长斌 江苏 2025年2月16日
满满干货👍
- 风雨同舟 已赞赏 江西 2025年2月16日
这两年来一直坚定新能源肯定是以后几年的方向。
- _赵 广东 2025年2月16日
谢谢蓝大。干货满满，反复细品，慢慢琢磨消化
- 布小丁 四川 2025年2月16日
大写的赞👍
- 刘丹 广东 2025年2月16日
受益匪浅，感谢蓝大🙏

-  风平浪静 湖北 2025年2月16日
先截图再慢慢消化。谢谢蓝大!
-  1
-  希全 北京 2025年2月16日
早看到曼恩斯特都不至于卖飞
-  1
-  微尘染心 江西 2025年8月25日
我在考虑如果它最近有调整想建仓它，不晓得合适不
-  1
-  希全 北京 2025年2月16日
这分析牛
-  1
-  传祺" 浙江 2025年2月16日
蓝大，科技类的公司，估值越高，成长空间越大吗？
-  1
-  徐健一 吉林 2025年2月16日
仔细阅读，谢谢真金白银的分享
-  1
-  杨杨 广东 2025年2月16日
信息量大，获益良多
-  1
-  花婆婆 陕西 2025年2月16日
太牛了👍👍
-  1
-  妩晚 广东 2025年2月16日
含金量高，要吃好久
-  1
-  葳蕤 已赞赏 广东 2025年2月16日
含金量拉满，知识点拉满🤔
-  1
-  岚 湖南 2025年2月16日
干货满满👍👍👍
-  1
-  唐唐 天津 2025年2月16日
辛苦蓝大早早发出！☕
-  1
-  玉儿 河南 2025年2月16日
知识量太大了，得好好消化
-  1
-  贲志江 江苏 2025年2月16日
👍
-  1
-  王旭 福建 2025年2月16日
黑磷电池呢哥
-  1
-  小张 北京 2025年2月16日
必须细细品读 前四章我已经读了好几遍
-  1
-  海阔天空 山东 2025年2月16日
坚守固态，静待花开
-  1

-  ~~米湯 已赞赏 四川 2025年2月16日
感谢蓝大
-  1
-  笑看 浙江 2025年2月16日
👍👍👍
-  1
-  熙 辽宁 2025年2月16日
全文 知识点啊
-  1
-  杨柳 (lzw) 浙江 6天前
其他都不担心，就是曼恩斯特 被深套不知道该不该换
-  1
-  caixia 山西 5月3日
我才刚开始看到这么金贵的文章分析，整个大周期都没赶上，看是否能抓个尾巴
-  1
-  郜琳Lynn 菲律宾 5月2日
回头再读一遍
-  1
-  汪寅利 广东 4月30日
老大五一假期愉快
-  1
-  故事 四川 4月28日
帅 🌹
-  1
-  飞鱼899 广东 4月26日
固态电池回调50%以上啦 还有机会吗
-  1
-  施 江苏 4月18日
蓝大的观点都被验证了
-  1
-  Focusds 浙江 4月18日
含金量太高了
-  1
-  思嘉 上海 4月12日
蓝大这篇文章含金量太高了，远见卓识 😊
-  1
-  青蛭 云南 4月11日
第一次看 感觉很喜欢
-  1
-  星空 安徽 4月10日
2025年2月买宁王，现在就翻倍了
-  1
-  Melisa Yang 广东 4月4日
今天又来学习了。蓝大对行业的深度分析太厉害了! 👍👍👍
-  1
-  疏沙 四川 3月23日
好清晰 🙌
-  1
-  李先森 🌸 🌿 ... 辽宁 3月22日
蓝大六氟磷酸锂还有机会吗?
-  1

- 

蓝庭集 作者 3月22日

既然锂电池全产业链旺季来了，那6F会缺席吗？


- 

李先森 3月22日

回复 蓝庭集: 网上一堆说六氟磷酸锂产能过剩的烦死了都


- 

静静的 湖北 3月21日

新能源的好机会，再次温习蓝大的文章


- 

汪寅利 广东 3月19日

蓝大真的看不到吗


- 

家坤 河南 3月16日

最近有一个氟基电解液的概念，用这种电解液做半固态，不易燃，高倍率，循环寿命高，能量密度比固态电池还高，蓝大关注过没有


- 

Z? 北京 3月7日

蓝大，二代刀片电池给负极材料有带来什么主升浪的推动力吗，只了解到硅碳负极规模化这一个好处


- 

杏子(英德红... 广东 3月4日

今天怎么没有更新的，蓝大你还好？


- 

Barry 高 浙江 2月3日

test


- 

天气这么热 广东 1月31日

@元宝 帮我总结一下，文章提到与固态电池相关的企业。


- 

为人民服务 四川 1月29日

蓝大，你怎么懂这么多？


- 

谈秀华 已赞赏 上海 1月18日

感谢蓝大


- 

Stanislavski 陕西 1月18日

又拜读了一遍 常看常新 老师牛逼


- 

杨柳 (lzw) 浙江 1月10日

我的满恩斯特被套了30个点了，一直看好，有点小郁闷，不过坚持哦


- 

美美酱的自白 浙江 1月3日

回头再看这篇文章真是个金库啊


- 

无花果 山西 1月1日

蓝大 的抖音名字是什么。


- 

欣欣（发财版） 浙江 2025年12月15日

财经推广接嘛



